

Rispondere brevemente ma in modo completo alle seguenti domande.

1. Nell'ambito del sistema Kerberos, descrivere il ruolo dell'*Authentication Server (AS)* e del *Ticket Granting Server (TGS)*. Spiegare inoltre perché Kerberos costituisce un esempio di sistema di *Single Sign-On (SSO)*.
2. Che cosa si intende per *Cross-Site Request Forgery (CSRF)*? Descrivere in che modo viene realizzato questo tipo di attacco e discutere le principali contromisure.
3. Si descriva il funzionamento della *firma digitale*. In particolare spiegare:
 - quali proprietà di sicurezza garantisce;
 - quali proprietà non garantisce;
 - quale ruolo svolgono gli algoritmi di hash.
4. Nell'ambito dei sistemi Unix/Linux, spiegare il significato dei privilegi *r*, *w* e *x* per file e directory. Descrivere inoltre il funzionamento delle *Access Control List (ACL)* e le differenze rispetto ai permessi tradizionali.
5. In Apache HTTP Server, descrivere le differenze tra direttive *host-based* e *user-based*. Riportare un esempio di utilizzo per ciascuna delle due tipologie.
6. Che cosa si intende per autenticazione a più fattori (*Multi-Factor Authentication*)? Descrivere le principali categorie di fattori di autenticazione, evidenziandone vantaggi e svantaggi.
7. Si consideri un protocollo di autenticazione di tipo *challenge-response* basato su *nonce*. Descrivere il protocollo, spiegando:
 - perché risulta resistente agli attacchi di tipo *replay*;
 - come modificarlo per ottenere la mutua autenticazione;
 - quale ruolo svolge il *nonce* nella sicurezza del protocollo.